

3º guião na Unidade curricular Confiabilidade e Cibersegurança

Instalação e configuração inicial de uma firewall – Acesso web

1 Enquadramento:

Durante a UC muito do trabalho desenvolvido em laboratório será realizado recorrendo a uma firewall, este guião pretende dar continuidade o processo com a instalação e configuração da firewall.

2 Objetivos

Configuração de uma firewall recorrendo à interface web da opnsense. Responder a questões gerais sobre configuração.

3 Desenvolvimento do trabalho

3.1 Configuração inicial de uma VM contendo a firewall opnsense

Correr uma VM firewall opnsense em que: A WAN está ligada a vmbr2 e a LAN a vmbr3. A WAN é fornecida por DHCP. Hardware da opnsense: 2G de memória, 10G de disco, 2 cores.

3.2 Configuração do acesso à LAN da opnsense

Na bridge VMBR3 colocar um IP da gama da LAN da opnsense. Que permite aceder à interface gráfica da opnsense pelo IP da WAN. Correr o wizard de instalação.

3.2.1 Configuração do DNS recursivo Ubound

Confirme que o serviço ubound está ativo, confirme que na opção query forwarding está ativa a opção **use system name servers**

3.3 Verificação da operação

Colocar na LAN um CT com IP por DHCP e DNS server 192.168.1.1 Confirmar que existe conexão ao exterior para: 8.8.8.8 e google.com

4 Avaliação

Envia por correio eletrónico, por grupo, a resposta às seguintes questões:

- 1) Ao colocar o IP no VMBR3 como é que as rotas são realizadas e como permitem o acesso à LAN ?

- 2) Verificar o que é e se pode ser ativado no ISEP:
 - a) allow dns server list to be overridden by dhcp/ppp on wan.
 - b) ubound DNS. Enable DNSSEC, Harden DNSSC
- 2) Verificar o que são as opções e qual o seu impacto:
 - a) MAC spoofing
 - b) MTU e MTSS
 - c) PPPOE e PPTP
 - d) RFC1918, qual o impacto previsto quando corre no laboratório
 - e) Bogon networks
- 2) Porque é que ativou a opção “use system name servers” no ubound
- 3) Porque é que alterou o DNS server no CT

5 Recursos:

Não existem recursos pois o trabalho é de pesquisa de soluções.

5.1 Acessos

Login no debian: User: dee / Pass: dee

Acesso ao proxmox: <https://localhost:8006>

Login proxmox: User: root / password \$rootdee

Máquinas virtuais: User root / password: 12345

Máquinas virtuais: User jbo / password: jbo

5.2 Diversos

Ip's disponíveis: 10.0.32.130 a 10.0.32.172 (/24)

Gateway: 10.0.32.250

Servidor DNS: 193.136.60.10